

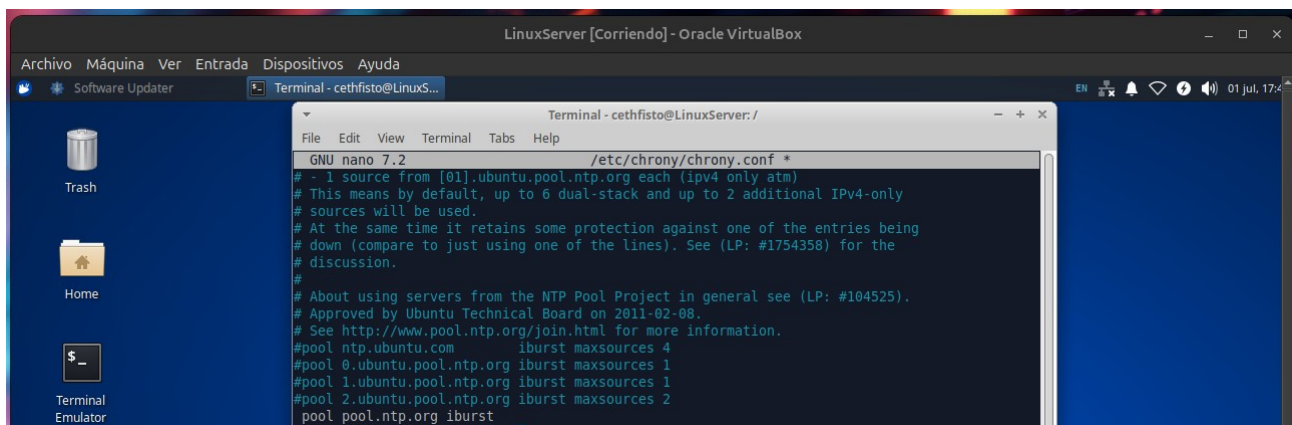
Reto: Bloque 3 Día 12

Fase: 1

En esta primera parte vamos a instalar chrony. Luego configuraremos los servidores públicos en tiempo real. Verificaremos la sincronización con chronyc tracking. Y asignaremos la zona horaria correspondiente al servidor.

Hemos elegido Chrony para realizar el trabajo, lo instalaremos con el comando `sudo apt install chrony -y`.

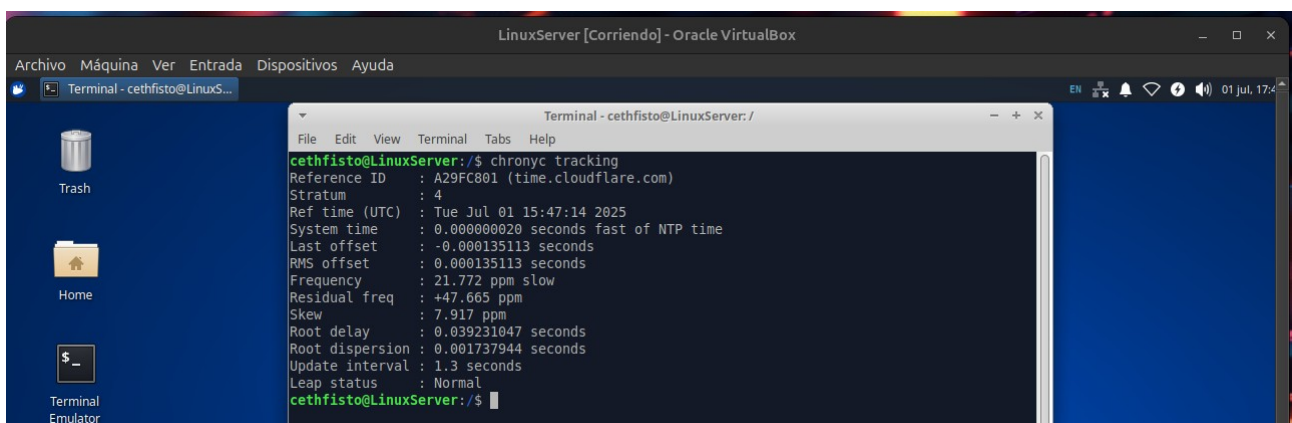
Acto seguido, editaremos el archivo de configuración de chrony llamado `chrony.conf` en `sudo nano /etc/chrony/`. Reiniciamos el servicio con `sudo systemctl restart chrony`.



```
GNU nano 7.2 /etc/chrony/chrony.conf *
# - 1 source from [01].ubuntu.pool.ntp.org each (ipv4 only atm)
# This means by default, up to 6 dual-stack and up to 2 additional IPv4-only
# sources will be used.
# At the same time it retains some protection against one of the entries being
# down (compare to just using one of the lines). See (LP: #1754358) for the
# discussion.
#
# About using servers from the NTP Pool Project in general see (LP: #104525).
# Approved by Ubuntu Technical Board on 2011-02-08.
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.
#pool ntp.ubuntu.com iburst maxsources 4
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2
pool pool.ntp.org iburst
```

* Hemos puesto `pool pool.ntp.org iburst`, para que podamos cumplir con el requisito de servidores públicos.

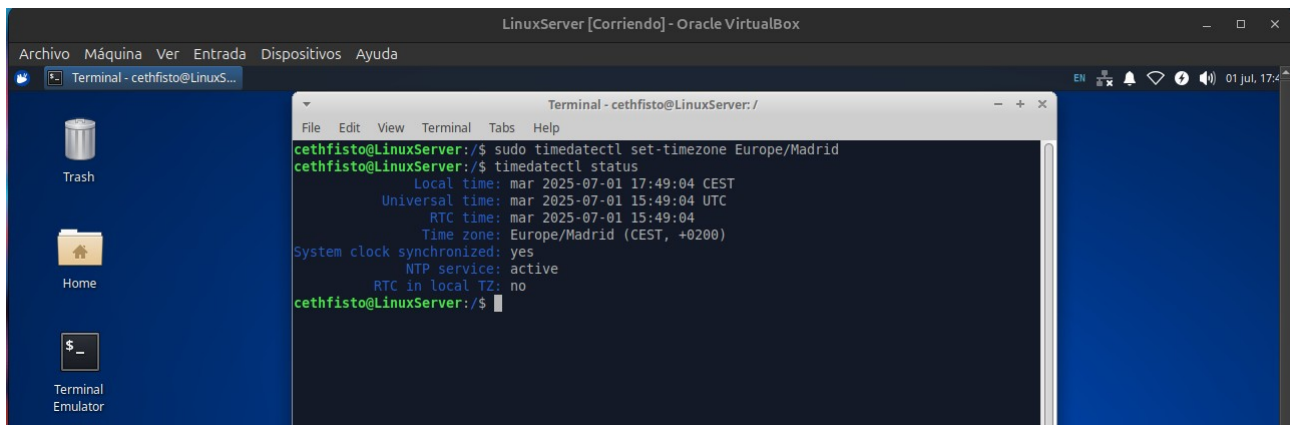
Ejecutaremos el comando `chronyc tracking`, para ver el estado de la sincronización.



```
cethfisto@LinuxServer:/$ chronyc tracking
Reference ID    : A29FC801 (time.cloudflare.com)
Stratum        : 4
Ref time (UTC) : Tue Jul 01 15:47:14 2025
System time    : 0.00000020 seconds fast of NTP time
Last offset    : -0.000135113 seconds
RMS offset     : 0.000135113 seconds
Frequency      : 21.772 ppm slow
Residual freq  : +47.665 ppm
Skew           : 7.917 ppm
Root delay     : 0.039231047 seconds
Root dispersion: 0.001737944 seconds
Update interval: 1.3 seconds
Leap status    : Normal
cethfisto@LinuxServer:/$
```

Por último añadiremos la zona horaria, podemos usar `timedatectl list-timezones` para ver todas las zonas disponibles, pero la nuestra será `Europe/Madrid`.

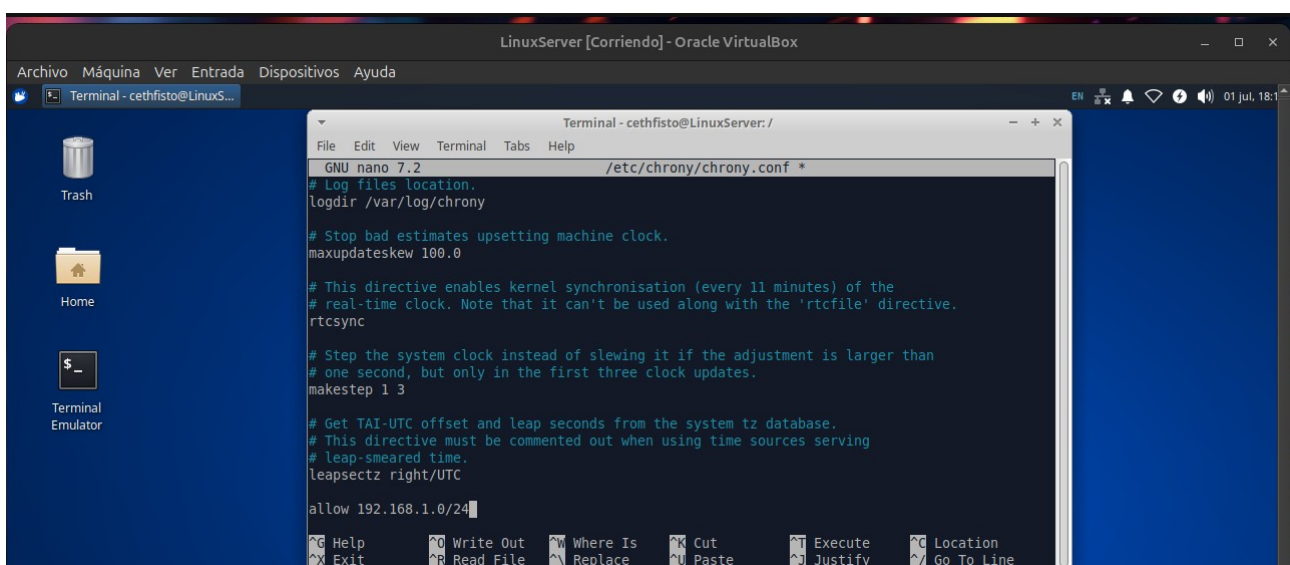
Cambiaremos la zona horaria con el comando `sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid` y comprobamos que se ha aplicado la zona horaria con el comando `timedatectl status`.



Fase: 2

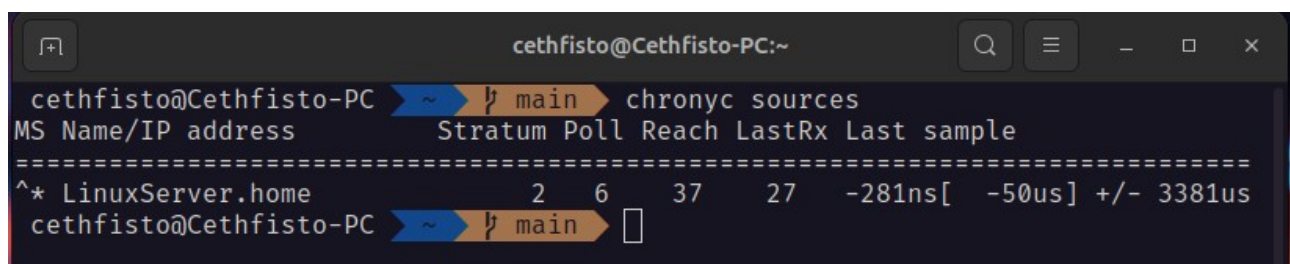
Aquí, cambiaremos la configuración para actuar como servidor NTP para la red interna. Añadiremos a la red local el parámetro allow en el archivo de configuración. Y probaremos la sincronización desde otro cliente Linux con chronyc sources.

Lo primero que haremos será editar el archivo chrony.conf en sudo nano /etc/chrony/. En el archivo añadiremos la línea allow 192.168.1.0/24, que indica que cualquier equipo con una IP entre 192.168.1.1 a 192.168.1.254 pueda sincronizarse.



* Cabe destacar que debemos reiniciar el servicio con sudo systemctl restart chrony.

Ahora desde nuestra máquina anfitrión instalaremos chrony, editaremos el archivo chrony.conf y añadiremos la IP de nuestro servidor NTP (en este caso server 192.168.1.129 iburst). Para terminar usaremos el comando chronyc sources.

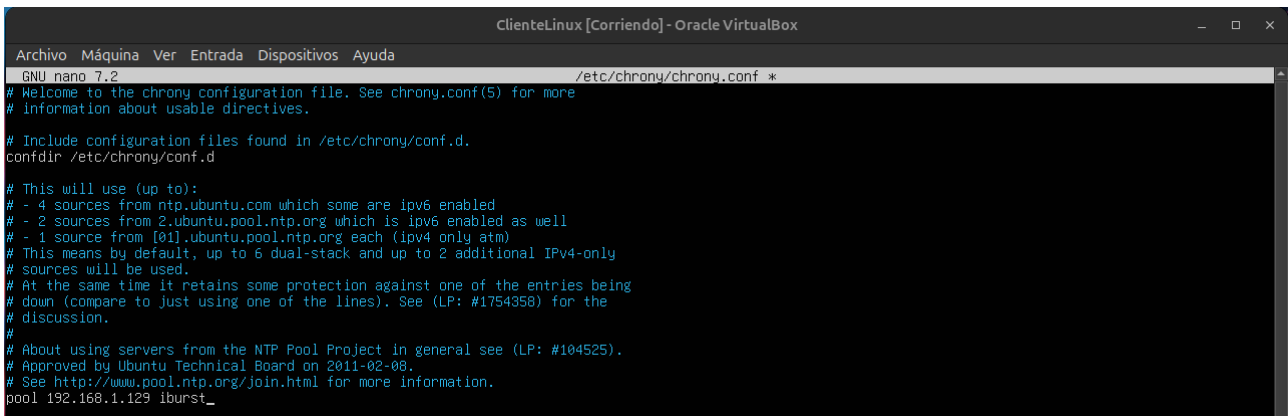


* Podemos comprobar que nuestro equipo anfitrión se conecta a nuestro servidor NTP.

Fase: 3

Configuraremos dos VM cliente para que se sincronicen con el NTP de CodeArts. Comprobaremos que no hay desfases de tiempo entre cliente y servidor. Y comprobaremos el funcionamiento de datos, timedatectl y logs.

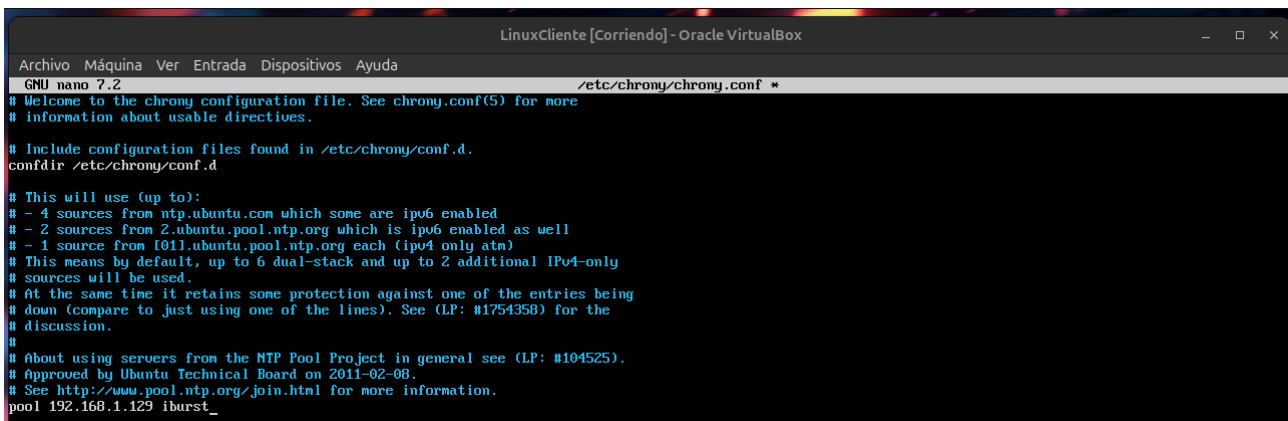
Lo Primero que debemos hacer al crear las VM clientes, es instalar chrony, recordemos que el comando es `sudo apt install chrony`. Una vez instalado editaremos el archivo de configuración, usaremos el comando `sudo nano /etc/chrony/chrony.conf`.



```
ClienteLinux [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/chrony/chrony.conf *
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.

# Include configuration files found in /etc/chrony/conf.d.
confdir /etc/chrony/conf.d

# This will use (up to):
# - 4 sources from ntp.ubuntu.com which some are ipv6 enabled
# - 2 sources from 2.ubuntu.pool.ntp.org which is ipv6 enabled as well
# - 1 source from [01].ubuntu.pool.ntp.org each (ipv4 only atm)
# This means by default, up to 6 dual-stack and up to 2 additional IPv4-only
# sources will be used.
# At the same time it retains some protection against one of the entries being
# down (compare to just using one of the lines). See (LP: #1754358) for the
# discussion.
#
# About using servers from the NTP Pool Project in general see (LP: #104525).
# Approved by Ubuntu Technical Board on 2011-02-08.
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.
pool 192.168.1.129 iburst_
```



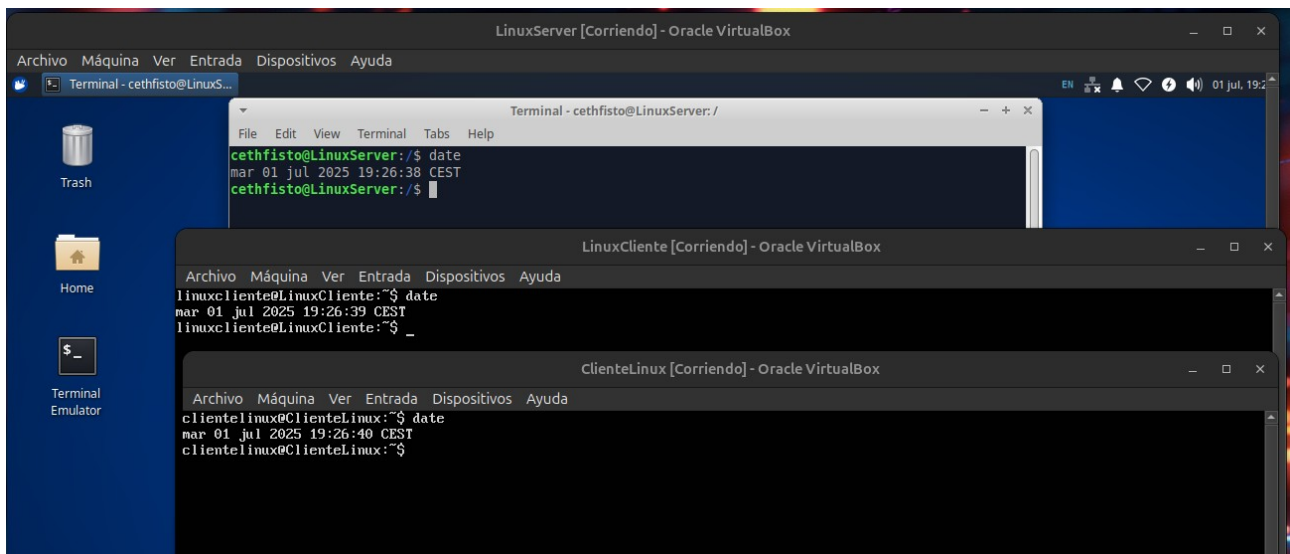
```
LinuxCliente [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/chrony/chrony.conf *
# Welcome to the chrony configuration file. See chrony.conf(5) for more
# information about usable directives.

# Include configuration files found in /etc/chrony/conf.d.
confdir /etc/chrony/conf.d

# This will use (up to):
# - 4 sources from ntp.ubuntu.com which some are ipv6 enabled
# - 2 sources from 2.ubuntu.pool.ntp.org which is ipv6 enabled as well
# - 1 source from [01].ubuntu.pool.ntp.org each (ipv4 only atm)
# This means by default, up to 6 dual-stack and up to 2 additional IPv4-only
# sources will be used.
# At the same time it retains some protection against one of the entries being
# down (compare to just using one of the lines). See (LP: #1754358) for the
# discussion.
#
# About using servers from the NTP Pool Project in general see (LP: #104525).
# Approved by Ubuntu Technical Board on 2011-02-08.
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.
pool 192.168.1.129 iburst_
```

* Pondremos la IP del servidor y eliminaremos lo demás para garantizar que solo se conecta a nuestro servidor NTP (server 192.168.1.129 iburst).

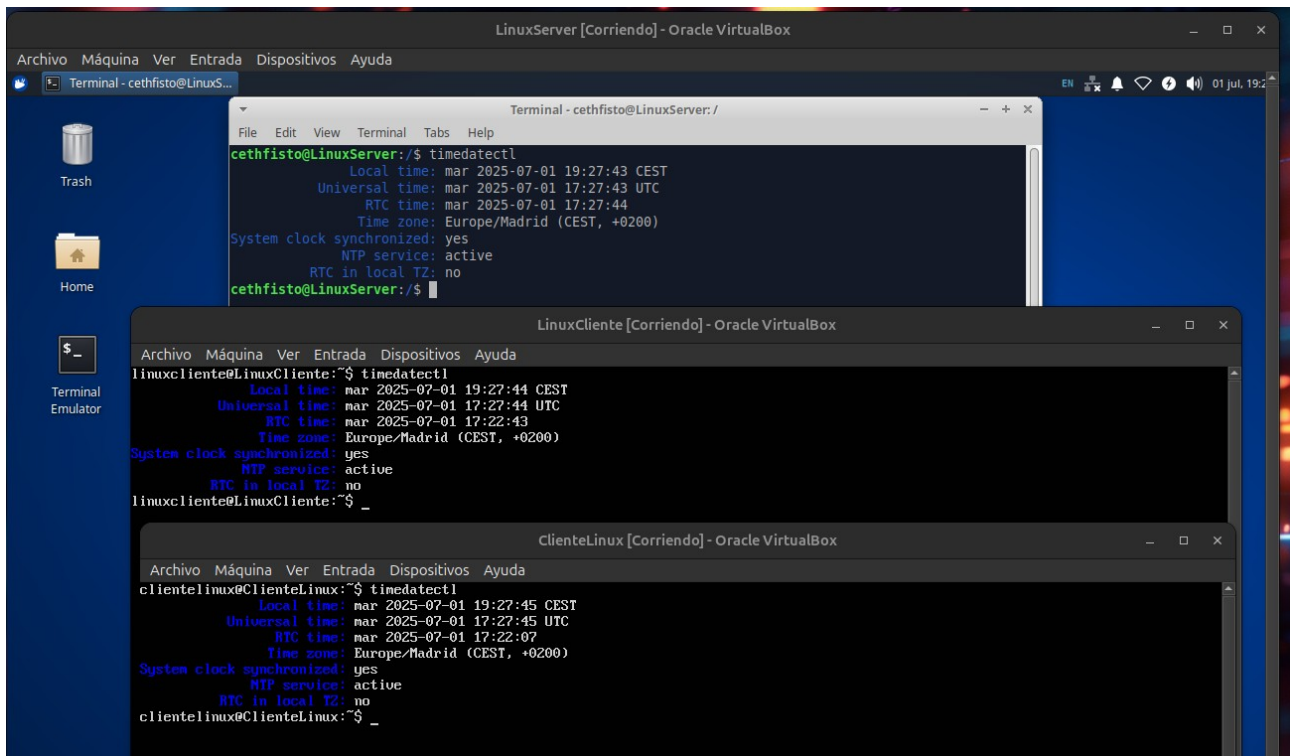
Acto seguido usaremos los comando `date` y `timedatectl` para ver si no hay desfases de tiempo entre los clientes y el servidor.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Terminal - cethfisto@LinuxServer: /
cethfisto@LinuxServer:~$ date
mar 01 jul 2025 19:26:38 CEST
cethfisto@LinuxServer:~$

LinuxCliente [Corriendo] - Oracle VirtualBox
linuxcliente@LinuxCliente:~$ date
mar 01 jul 2025 19:26:39 CEST
linuxcliente@LinuxCliente:~$

ClienteLinux [Corriendo] - Oracle VirtualBox
clientelinux@ClienteLinux:~$ date
mar 01 jul 2025 19:26:40 CEST
clientelinux@ClienteLinux:~$
```



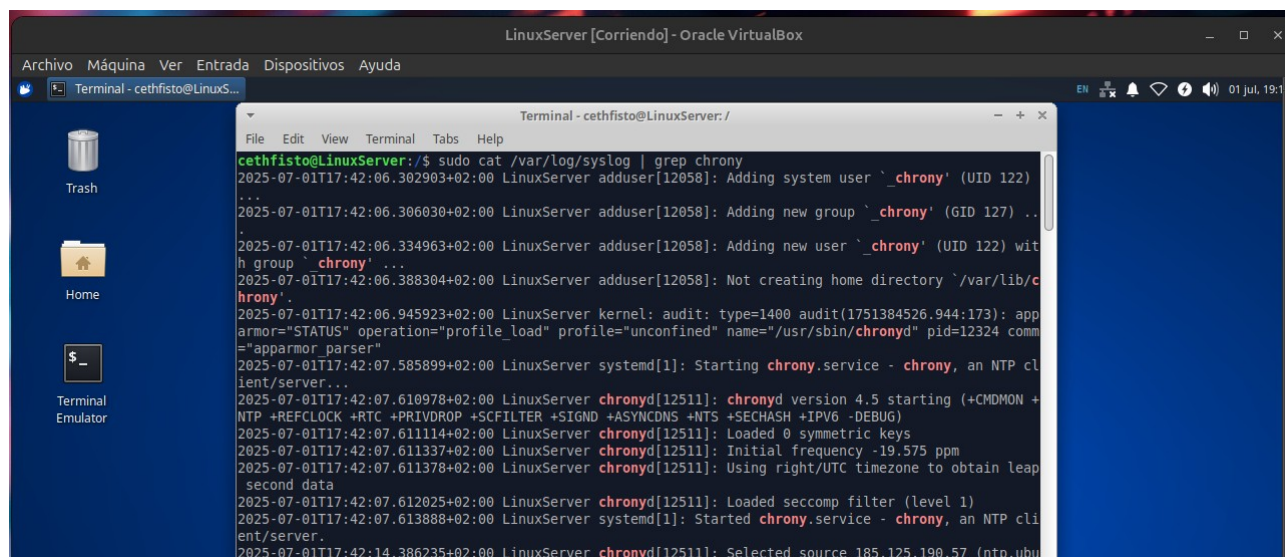
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Terminal - cethfisto@LinuxServer: /
cethfisto@LinuxServer:~$ timedatectl
Local time: mar 2025-07-01 19:27:43 CEST
Universal time: mar 2025-07-01 17:27:43 UTC
RTC time: mar 2025-07-01 17:27:44
Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
cethfisto@LinuxServer:~$

LinuxCliente [Corriendo] - Oracle VirtualBox
linuxcliente@LinuxCliente:~$ timedatectl
Local time: mar 2025-07-01 19:27:44 CEST
Universal time: mar 2025-07-01 17:27:44 UTC
RTC time: mar 2025-07-01 17:22:43
Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
linuxcliente@LinuxCliente:~$

ClienteLinux [Corriendo] - Oracle VirtualBox
clientelinux@ClienteLinux:~$ timedatectl
Local time: mar 2025-07-01 19:27:45 CEST
Universal time: mar 2025-07-01 17:27:45 UTC
RTC time: mar 2025-07-01 17:22:07
Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
clientelinux@ClienteLinux:~$
```

* Hay un desfase de 1 segundo ya que, he ejecutado los comando lo más rápido posible. También destacar que en los equipos hay que configurar la zona horaria, ya que, aunque estén conectados, puede dar una hora inexacta por no estar configurado la zona horaria.

Para analizar y ver los logs de chrony, usaremos el comando `sudo cat /var/log/syslog | grep chrony`, con este comando podemos ver el historial de logs. Por ejemplo: horario del sistema, recurso usado, etc.



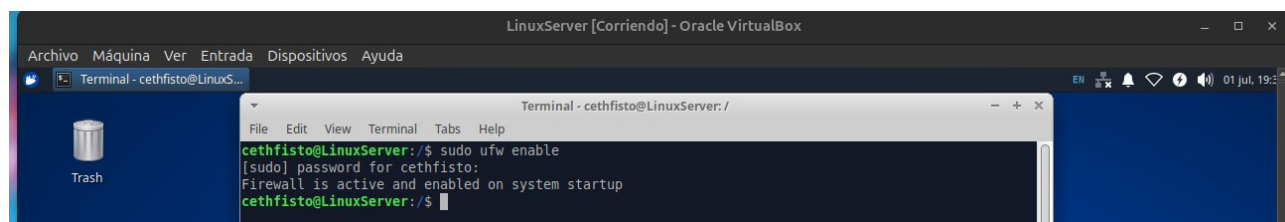
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Terminal - cethfisto@LinuxS...
Terminal - cethfisto@LinuxServer:/
File Edit View Terminal Tabs Help
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo cat /var/log/syslog | grep chrony
2025-07-01T17:42:06.302903+02:00 LinuxServer adduser[12058]: Adding system user '_chrony' (UID 122)
...
2025-07-01T17:42:06.306030+02:00 LinuxServer adduser[12058]: Adding new group '_chrony' (GID 127) ..
...
2025-07-01T17:42:06.334963+02:00 LinuxServer adduser[12058]: Adding new user '_chrony' (UID 122) wit
h group '_chrony' ...
2025-07-01T17:42:06.388304+02:00 LinuxServer adduser[12058]: Not creating home directory '/var/lib/c
hrony'.
2025-07-01T17:42:06.945923+02:00 LinuxServer kernel: audit: type=1400 audit(1751384526.944:173): app
armor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/chronyd" pid=12324 comm
="apparmor_parser"
2025-07-01T17:42:07.585899+02:00 LinuxServer systemd[1]: Starting chrony.service - chrony, an NTP cl
ient/server...
2025-07-01T17:42:07.610978+02:00 LinuxServer chronyd[12511]: chronyd version 4.5 starting (+CMDMON +
NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER +SIGND +ASYNCDNS +NTS +SECHASH +IPV6 -DEBUG)
2025-07-01T17:42:07.611114+02:00 LinuxServer chronyd[12511]: Loaded 0 symmetric keys
2025-07-01T17:42:07.611337+02:00 LinuxServer chronyd[12511]: Initial frequency -19.575 ppm
2025-07-01T17:42:07.611378+02:00 LinuxServer chronyd[12511]: Using right/UTC timezone to obtain leap
second data
2025-07-01T17:42:07.612025+02:00 LinuxServer chronyd[12511]: Loaded seccomp filter (level 1)
2025-07-01T17:42:07.613888+02:00 LinuxServer systemd[1]: Started chrony.service - chrony, an NTP cli
ent/server.
2025-07-01T17:42:14.386235+02:00 LinuxServer chronyd[12511]: Selected source 185.125.190.57 (ntp.ubu
```

Fase: 4

En esta última fase limitaremos el acceso al servidor NTP solo a la red interna. Configuraremos el Firewall para permitir solo el puerto 123 UDP. Y comprobaremos los logs del sistema para registrar las solicitudes de configuración.

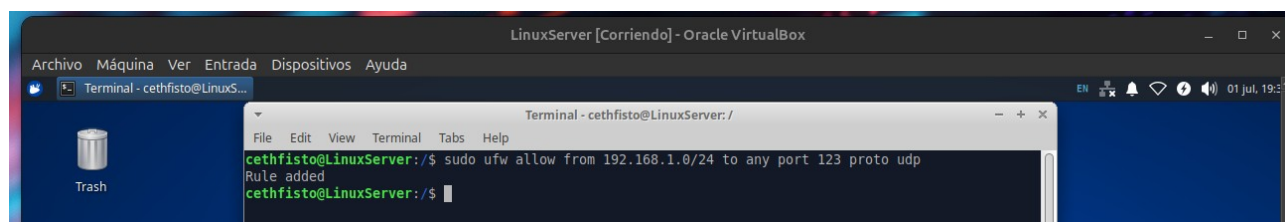
Recordemos que ya tenemos configurado solo el acceso a la red local cuando configuramos `chrony.conf` al poner la línea `allow 192.168.1.0/24`.

Ahora bien, debemos habilitar el firewall con el comando `sudo ufw enable`.



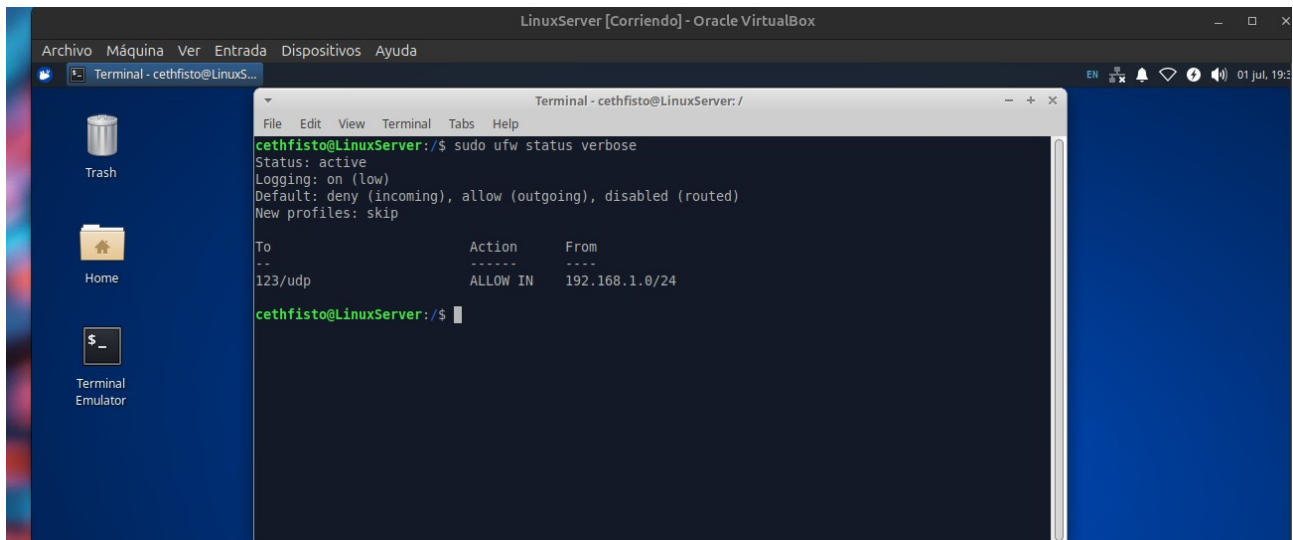
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Terminal - cethfisto@LinuxS...
Terminal - cethfisto@LinuxServer:/
File Edit View Terminal Tabs Help
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo ufw enable
[sudo] password for cethfisto:
Firewall is active and enabled on system startup
cethfisto@LinuxServer:/$
```

Y añadimos la regla para que permita el puerto 123 UDP para la red interna.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Terminal - cethfisto@LinuxS...
Terminal - cethfisto@LinuxServer:/
File Edit View Terminal Tabs Help
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 123 proto udp
Rule added
cethfisto@LinuxServer:/$
```

Podemos verificar que la regla está añadida con el comando `sudo ufw status verbose`.

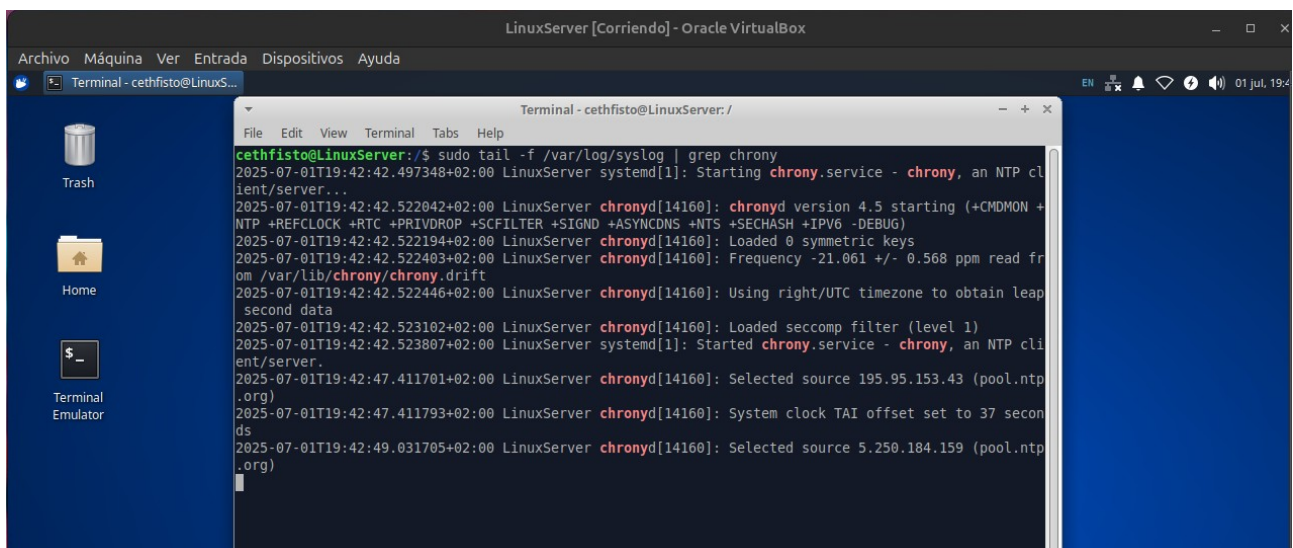


```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Terminal - cethfisto@LinuxS...
Terminal - cethfisto@LinuxServer: /
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
123/udp ALLOW IN 192.168.1.0/24

cethfisto@LinuxServer:/$
```

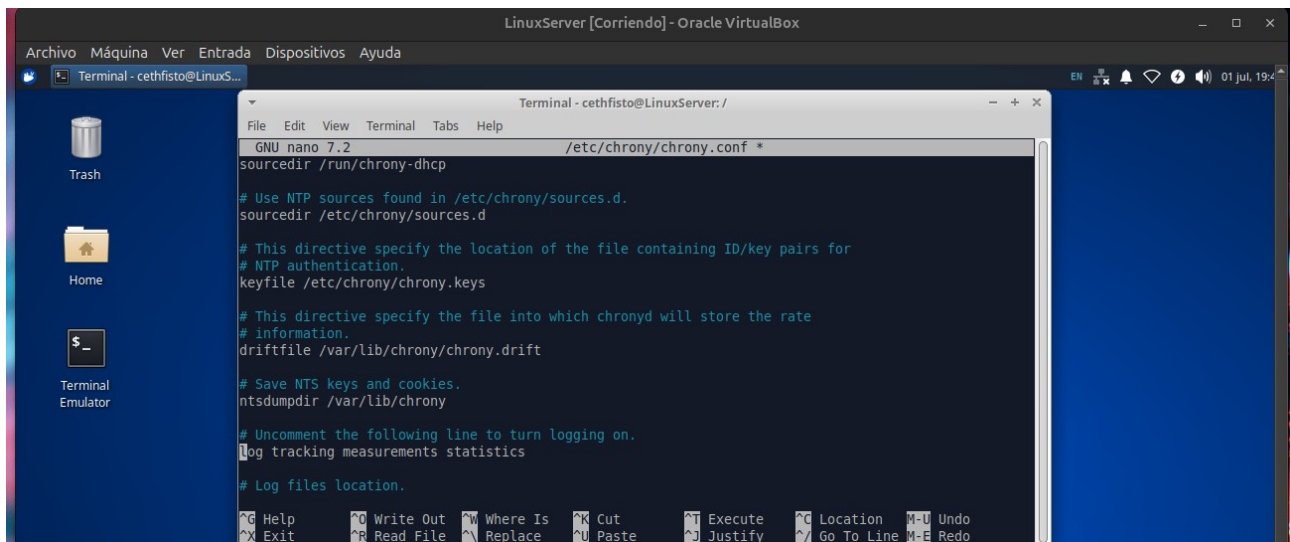
Para comprobar los logs para las solicitudes de sincronización he decidido usar el comando que nos da la información el tiempo real que es `sudo tail -f /var/log/syslog | grep chrony`



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Terminal - cethfisto@LinuxS...
Terminal - cethfisto@LinuxServer: /
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo tail -f /var/log/syslog | grep chrony
2025-07-01T19:42:42.497348+02:00 LinuxServer systemd[1]: Starting chrony.service - chrony, an NTP client/server...
2025-07-01T19:42:42.522042+02:00 LinuxServer chronyd[14160]: chronyd version 4.5 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER +SIGND +ASYNCDNS +NTS +SECHASH +IPV6 -DEBUG)
2025-07-01T19:42:42.522194+02:00 LinuxServer chronyd[14160]: Loaded 0 symmetric keys
2025-07-01T19:42:42.522403+02:00 LinuxServer chronyd[14160]: Frequency -21.061 +/- 0.568 ppm read from /var/lib/chrony/chrony.drift
2025-07-01T19:42:42.522446+02:00 LinuxServer chronyd[14160]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data
2025-07-01T19:42:42.523102+02:00 LinuxServer chronyd[14160]: Loaded seccomp filter (level 1)
2025-07-01T19:42:42.523807+02:00 LinuxServer systemd[1]: Started chrony.service - chrony, an NTP client/server.
2025-07-01T19:42:47.411701+02:00 LinuxServer chronyd[14160]: Selected source 195.95.153.43 (pool.ntp.org)
2025-07-01T19:42:47.411793+02:00 LinuxServer chronyd[14160]: System clock TAI offset set to 37 seconds
2025-07-01T19:42:49.031705+02:00 LinuxServer chronyd[14160]: Selected source 5.250.184.159 (pool.ntp.org)
```

* Aquí podemos en tiempo real todas las entradas nuevas que tengan la palabra chrony, que nos será útil si queremos buscar logs relacionados solo con chrony en este caso.

Como añadido adicional, si queremos aumentar el detalle de los logs de chrony, deberemos ir al archivo de chrony.conf y descomentar la línea # log measurements statistics tracking.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Terminal - cethfisto@LinuxS...
Terminal - cethfisto@LinuxServer:/
GNU nano 7.2 /etc/chrony/chrony.conf *
sourcedir /run/chrony-dhcp
# Use NTP sources found in /etc/chrony/sources.d.
sourcedir /etc/chrony/sources.d
# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys
# This directive specify the file into which chronyd will store the rate
# information.
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
# Save NTS keys and cookies.
ntsdumpdir /var/lib/chrony
# Uncomment the following line to turn logging on.
log tracking measurements statistics
# Log files location.
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^J Execute ^C Location ^H=U Undo
^X Exit ^R Read File ^N Replace ^U Paste ^_ Justify ^_ Go To Line ^H=E Redo
```

* Al activar esta línea, haremos que chrony registre ciertas actividades. Por ejemplo desfases de reloj, seguimientos, estadísticas acumuladas, etc. Así, conseguimos un registro más concreto y que nos dará mas info a la hora de tener errores.